



ગુરુત્વાકર્ષણ

- **ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ:** વિશ્વનો દરેક પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર આકર્ષણ બળ લગાડે છે, જે તેમના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.
- **મુક્ત પતન (Free Fall):** જ્યારે કોઈ પદાર્થ માત્ર પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળ હેઠળ ગતિ કરતો હોય, ત્યારે તેને મુક્ત પતન કહેવાય.
- **ગુરુત્વ પ્રવેગ (g):** મુક્ત પતન કરતા પદાર્થના વેગમાં થતા ફેરફારના દરને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. પૃથ્વીની સપાટી પર તેનું સરેરાશ મૂલ્ય 9.8 m/s^2 છે.
- **દળ અને વજન:** દળ એ પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યનો જથ્થો છે (અચળ રહે છે), જ્યારે વજન એ પદાર્થ પર લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ છે (સ્થળ બદલાતા બદલાય છે).
- **ઘક્કો અને દબાણ:** પદાર્થની સપાટી પર લંબરૂપે લાગતા બળને ઘક્કો કહે છે, અને એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ લાગતા બળને દબાણ કહે છે.
- **આર્કિમિડીઝનો સિદ્ધાંત:** જ્યારે કોઈ પદાર્થને પ્રવાહીમાં આંશિક કે સંપૂર્ણ ડુબાડવામાં આવે, ત્યારે તે તેના દ્વારા ખસેડાયેલા પ્રવાહીના વજન જેટલું ઉત્પ્લાવક બળ અનુભવે છે.

મહત્વના સૂત્રો અને અચળાંકો

વિગત	સૂત્ર/મૂલ્ય	એકમ
• ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ (F)	$F = G \frac{M \times m}{d^2}$	ન્યૂટન (N)
• સાર્વત્રિક અચળાંક (G)	6.673×10^{-11}	$\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2$
• ગુરુત્વ પ્રવેગ (g)	$g = \frac{G \times M}{R^2}$	m / s^2
• પદાર્થનું વજન (W)	$W = m \times g$	ન્યૂટન (N)
• દબાણ (Pressure)	$\text{દબાણ} = \frac{\text{બળ (ઘક્કો)}}{\text{ક્ષેત્રફળ}}$	પાસ્કલ (Pa અથવા N/m^2)

દળ અને વજનનો તફાવત

ગુણધર્મ	દળ	વજન
વ્યાખ્યા	દ્રવ્યનો જથ્થો	લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ
રાશિ	અદિશ	સદિશ
મૂલ્ય	દરેક સ્થાને અચળ	સ્થાને સ્થાને બદલાય (ધ્રુવો પર વધુ)
શૂન્ય હોઈ શકે?	ના	હા (અવકાશમાં અથવા પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં)

વૈકલ્પિક પ્રશ્નો

1. ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક અચળાંક G નું મૂલ્ય સૌપ્રથમ કોણે મેળવ્યું હતું?

(A) આઈઝેક ન્યૂટન (B) હેનરી કેવેન્ડિશ
(C) ગેલિલિયો (D) કેપ્લર

જવાબ: (B) હેનરી કેવેન્ડિશ
2. પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગ g નું મૂલ્ય ક્યાં મહત્તમ હોય છે?

(A) વિષુવવૃત્ત પર (B) માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર
(C) પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં (D) ધ્રુવ પ્રદેશ પર

જવાબ: (D) ધ્રુવ પ્રદેશ પર
3. કોઈ પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન પૃથ્વી પરના વજન કરતા કેટલા ભાગનું હોય છે?

(A) 2 ગણું (B) અડધું
(C) 1/6 ભાગનું (D) 1/10 ભાગનું

જવાબ: (C) 1/6 ભાગનું
4. જો બે પદાર્થો વચ્ચેનું અંતર બમણું કરવામાં આવે, તો તેમની વચ્ચે લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ:

(A) બમણું થશે (B) અડધું થશે
(C) ચોથા ભાગનું થશે (D) ચાર ગણું થશે

જવાબ: (C) ચોથા ભાગનું થશે
5. દબાણનો SI એકમ કયો છે?

(A) ન્યૂટન (B) વાટ
(C) પાસ્કલ (D) કેલ્વિન

જવાબ: (C) પાસ્કલ (Pa)
6. દૂધની શુદ્ધતા માપવા માટે કયું સાધન વપરાય છે?

(A) હાઈગ્રોમીટર (B) લેક્ટોમીટર
(C) બેરોમીટર (D) થર્મોમીટર

જવાબ: (B) લેક્ટોમીટર
7. પદાર્થની ઘનતા અને પાણીની ઘનતાના ગુણોત્તરને શું કહેવાય?

(A) વિશિષ્ટ ઘનતા (B) સાપેક્ષ ઘનતા
(C) સરેરાશ ઘનતા (D) દળ-કદ ગુણોત્તર

જવાબ: (B) સાપેક્ષ ઘનતા (તેને એકમ હોતો નથી)
8. આર્કિમિડીઝનો સિદ્ધાંત નીચેનામાંથી કોને લાગુ પડે છે?

(A) માત્ર પ્રવાહી (B) માત્ર વાયુ
(C) પ્રવાહી અને વાયુ બંને (D) માત્ર ઘન

જવાબ: (C) પ્રવાહી અને વાયુ બંને (તરલ માટે)
9. એક પદાર્થનું પૃથ્વી પર દળ 60 kg છે, તો ચંદ્ર પર તેનું દળ કેટલું હશે?

(A) 10 kg (B) 60 kg
(C) 360 kg (D) શૂન્ય

જવાબ: (B) 60 kg (દળ ક્યારેય બદલાતું નથી)
10. લોખંડની ખીલી પાણીમાં ડૂબી જાય છે કારણ કે:

(A) ખીલીનું વજન ઉત્પ્લાવક બળ કરતા વધુ છે
(B) પાણીની ઘનતા ખીલી કરતા વધુ છે
(C) ખીલી પર કોઈ બળ લાગતું નથી
(D) આર્કિમિડીઝનો નિયમ ત્યાં લાગુ પડતો નથી

જવાબ: (A) ખીલીનું વજન તેના પર લાગતા ઉત્પ્લાવક બળ કરતા વધુ છે.
11. નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડો:

વિભાગ - A (રાશિ/નિયમ) વિભાગ - B (એકમ/શોધક)

(1) ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ	(A) પાસ્કલ (Pa)
(2) ઉત્પ્લાવકતા	(B) ન્યૂટન
(3) દબાણ	(C) આર્કિમિડીઝ
(4) વજન	(D) ન્યૂટન (N)

(A) (1) - B, (2) - C, (3) - A, (4) - D
(B) (1) - A, (2) - C, (3) - B, (4) - D
(C) (1) - C, (2) - B, (3) - A, (4) - D
(D) (1) - D, (2) - C, (3) - A, (4) - B

જવાબ: (A) (1) - B, (2) - C, (3) - A, (4) - D
12. નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે?

(A) પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં g નું મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે.
(B) ગુરુત્વાકર્ષણનો અચળાંક G સ્થળ બદલાતા બદલાય છે.
(C) પદાર્થનું દળ પૃથ્વીના કેન્દ્ર પર શૂન્ય હોય છે.
(D) ઉપર ફેંકવામાં આવેલ પદાર્થનો ગુરુત્વ પ્રવેગ ઘન લેવામાં આવે છે.

જવાબ: (A) પૃથ્વીના કેન્દ્રમાં g નું મૂલ્ય શૂન્ય હોય છે.
13. વિધાન (A): ઊંટ રણમાં સરળતાથી ચાલી શકે છે. કારણ (R): ઊંટના પગના તળિયાનું ક્ષેત્રફળ વધુ હોવાથી રેતી પર દબાણ ઘટે છે.

(A) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

- (B) A અને R બંને સાચા છે પરંતુ R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.
- (C) A સાચું છે પણ R ખોટું છે.
- (D) A ખોટું છે પણ R સાચું છે.

જવાબ: (A)

14. નીચેના વિધાનો પૈકી કયું વિધાન ખોટું છે?

- (A) પદાર્થની સપાટી પર લંબરૂપે લાગતા બળને ધક્કો કહે છે.
- (B) સાપેક્ષ ઘનતાનો કોઈ એકમ નથી.
- (C) પૃથ્વીથી ઉંચાઈ પર જતા હ નું મૂલ્ય વધે છે.
- (D) પદાર્થનું ચંદ્ર પર વજન = $1/6 \times$ પૃથ્વી પરનું વજન.

જવાબ: (C)

15. જો કોઈ પદાર્થનું વજન 98 N હોય તો તેનું દળ કેટલું કશે?

($g = 9.8 \text{ m/s}^2$ લો)

- (A) 100 kg (B) 1 kg
- (C) 9.8 kg (D) 10 kg

જવાબ: (D) 10 kg

ગુરુત્વાકર્ષણ: વિજ્ઞાનના મૂળભૂત સિદ્ધાંતો અને સૂત્રો

ગુરુત્વાકર્ષણનો નિયમ

વિશ્વનો દરેક પદાર્થ છે, અને પદાર્થ પર અચળ રહે છે.

આર્કિમિડીઝનો સિદ્ધાંત

પ્રવાહીમાં ડૂબાડેલા પદાર્થ પર લાગતું ઉત્પલાવક બળ તેણે ખસેડેલા પ્રવાહીના વજન જેટલું હોય છે.

મુખ્ય ખ્યાલો અને વ્યાખ્યાઓ

ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ

વિશ્વનો દરેક પદાર્થ બીજા પદાર્થ પર આકર્ષણ બળ લગાડે છે.

G

ગુરુત્વ પ્રવેગ (g) = 9.8 m/s^2

પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગનું સરેરાશ મૂલ્ય.

દળ અને વજન વચ્ચેનો તફાવત

દળ (Mass)
અદિશ રાશિ

દળ એ અદિશ રાશિ છે, અને દરેક સ્થળે અચળ રહે છે.

- વ્યાખ્યા: દ્રવ્યનો જથ્થો
- શૂન્ય હોઈ શકે?: ના
- એકમ: કિલોગ્રામ (kg)

વજન (Weight)
સદિશ રાશિ

વજન એ સદિશ રાશિ છે, અને સ્થળ બદલાતા બદલાય છે.

- વ્યાખ્યા: લાગતું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ
- શૂન્ય હોઈ શકે?: હા (અવકાશમાં)
- એકમ: ન્યૂટન (N)

ગણતરી માટે ઉપયોગી મહત્વના સૂત્રો અને અચળાંકો

ગુરુત્વાકર્ષણનું બળ (F)	સાર્વત્રિક અચળાંક (G)	દબાણ (Pressure)
$F = G \frac{M \cdot m}{d^2}$	6.673×10^{-11}	બળ / ક્ષેત્રફળ
ન્યૂટન (N)	$\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$	પાસ્કલ (Pa)

© NotebookLM